

Portofolio Mata Kuliah Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan



Dokumentasi OBE: RPS · Rancangan Tugas · Rubrik · Contoh
Asesmen · Evidence Nilai Tertinggi–Terendah · Evaluasi CPL

140720-UND202522002

Mata Kuliah Wajib

RPS Edisi Revisi 2026

Aktual 2025/2026

CPL-2

CPL-3

CPL-4

CPL-5



Kontrol Dokumen

Mata kuliah	Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan
Kode	140720-UND202522002
Status	Mata Kuliah Wajib
Program	S2 Statistika Terapan, FMIPA Unpad

Portofolio ini menautkan apa yang **direncanakan dalam RPS** dengan evidence yang seharusnya tersimpan setelah pembelajaran. Tidak ada naskah jawaban mahasiswa yang direkonstruksi sebagai seolah-olah evidence aktual.

Sumber dasar: Katalog RPS OBE 2026, Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), dan repositori Portofolio Mata Kuliah Prodi.

A Ringkasan Ketersediaan Evidence a–f

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS	Tersedia	RPS lengkap ditanamkan sebagai Lampiran A dalam HTML ini.
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Empat rancangan tugas dinormalisasi dari CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik operasional; rubrik khusus dalam RPS tetap menjadi rujukan utama.
d	Contoh tugas dan soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Empat contoh asesmen beserta ekspektasi model jawaban.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Sebagian	Tidak merekayasa naskah mahasiswa; kandidat skor aktual ditampilkan bila tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Tersedia	Mapping CPL dari RPS; hasil aktual course-level ditampilkan bila evidence tersedia.

1 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS menjadi dokumen perencanaan utama. Ringkasan CPMK/SubCPMK di bawah dinormalisasi agar mudah diaudit; **teks lengkap RPS sumber ditanamkan pada Lampiran A.**

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK1	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan. Mampu mengevaluasi dan memilih metode Penambangan Data dan

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
		Kecerdasan Buatan yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks
CPMK2	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode atau pendekatan Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan yang tepat sesuai tujuan dan konteks penerapan.
CPMK3	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan atau menurunkan, mendiagnosis, dan memvalidasi solusi Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan menggunakan perangkat yang sesuai.
CPMK4	SubCPMK4	Mampu menyintesis solusi/proyek Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan secara mandiri, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan hasil serta keterbatasannya.

CPL yang dibebankan: CPL-2, CPL-3, CPL-4, CPL-5

2 Rancangan Tugas

Rancangan berikut mengoperasionalkan CPMK/SubCPMK menjadi evidence hasil belajar. Dosen dapat mengganti dataset/kasus tanpa mengubah alignment capaian.

Tugas 1 · CPMK1/SubCPMK1

Judul/tema: Data preparation dan leakage audit

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK1 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Identifikasi potensi leakage dalam pipeline dan susun strategi pemisahan train/validation/test.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan. Mampu mengevaluasi dan memilih metode Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks

Tugas 2 · CPMK2/SubCPMK2

Judul/tema: Model comparison

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK2 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bandingkan model prediktif dengan metrik yang sesuai, termasuk ketika kelas tidak seimbang.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengevaluasi dan memilih metode atau pendekatan Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan yang tepat sesuai tujuan dan konteks penerapan.

Tugas 3 · CPMK3/SubCPMK3

Judul/tema: Explainability dan robustness

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK3 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Evaluasi stabilitas model, interpretabilitas, dan robustness terhadap perturbasi/shift.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengimplementasikan atau menurunkan, mendiagnosis, dan memvalidasi solusi Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan menggunakan perangkat yang sesuai.

Tugas 4 · CPMK4/SubCPMK4

Judul/tema: Responsible AI project

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK4 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Apa yang harus dilaporkan selain performa prediksi agar sistem AI dapat diaudit dan dipakai secara bertanggung jawab?

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menyintesis solusi/proyek Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan secara mandiri, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan hasil serta keterbatasannya.

3

Rubrik Penilaian

Rubrik analitik empat level digunakan sebagai rubrik portofolio operasional. Rubrik khusus yang tertulis di RPS untuk jenis asesmen tertentu tetap mempunyai prioritas.

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Ketepatan statistika/ metodologi	Konsep, asumsi, metode, derivasi/kode dan inferensi benar serta sesuai konteks.	Mayoritas benar; kekeliruan kecil tidak mengubah kesimpulan.	Ada kekeliruan penting atau justifikasi lemah.	Metode/ konsep utama keliru.	35%
Validasi & ketidakpastian	Diagnostik, robustness, uncertainty, dan keterbatasan dianalisis secara memadai.	Validasi baik namun belum lengkap.	Validasi terbatas; uncertainty kurang dibahas.	Tidak ada validasi atau klaim terlalu pasti.	25%
Reproducibility & audit trail	Data dictionary, kode/ notebook, versi alat, sumber, dan jejak analisis lengkap.	Dapat direproduksi dengan sedikit informasi tambahan.	Reproduksi sulit karena dokumentasi parsial.	Tidak dapat direproduksi.	20%
Responsible AI & komunikasi	Transparansi penggunaan AI, privasi/ fairness/ human oversight dan	Komunikasi baik; aspek governance minor belum lengkap.	Penggunaan alat/AI kurang transparan atau	Tidak transparan/ berisiko atau kesimpulan	20%

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
	komunikasi dipenuhi.		komunikasi lemah.	tidak komunikatif.	

4 Contoh Tugas dan Soal sesuai CPMK/SubCPMK

Contoh berikut adalah **bank contoh asesmen yang diselaraskan dengan RPS**, bukan klaim bahwa redaksi yang sama pernah digunakan pada ujian historis.

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
1	Identifikasi potensi leakage dalam pipeline dan susun strategi pemisahan train/ validation/test.	Jawaban diharapkan mendefinisikan konsep dengan tepat, menyatakan asumsi, lalu menghubungkannya dengan konsekuensi metodologis dan konteks data.	CPMK1 SubCPMK1
2	Bandingkan model prediktif dengan metrik yang sesuai, termasuk ketika kelas tidak seimbang.	Jawaban diharapkan membandingkan sedikitnya dua alternatif dengan kriteria pemilihan eksplisit, asumsi, risiko bias, serta kondisi ketika pilihan berubah.	CPMK2 SubCPMK2
3	Evaluasi stabilitas model, interpretabilitas, dan robustness terhadap perturbasi/shift.	Jawaban diharapkan menunjukkan alur analisis/komputasi yang dapat direproduksi: input, metode, diagnostik/validasi, output, dan interpretasi ketidakpastian.	CPMK3 SubCPMK3
4	Apa yang harus dilaporkan selain performa prediksi agar sistem AI dapat diaudit dan dipakai secara bertanggung jawab?	Jawaban diharapkan menyintesis hasil, validasi, uncertainty, keterbatasan, implikasi substantif, dan keputusan tindak lanjut tanpa melebihkan bukti.	CPMK4 SubCPMK4

5

Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi–Terendah

Nilai akhir tertinggi · evidence publik

Salwa Azzah Intiyaz

140720250002 · skor 91 · nilai A

Nilai akhir terendah · evidence publik

Auro Aurellia Simbolon

140720250010 · skor 78 · nilai B+

Integritas evidence. Rekap nilai aktual tersedia, tetapi HTML ini tidak mengarang isi jawaban mahasiswa. Lampirkan scan/PDF naskah UTS/UAS/proyek asli dan rubrik penilaiannya pada arsip resmi bila tersedia. Sumber portofolio publik: buka evidence.

6

Evaluasi Ketercapaian CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Mahasiswa valid

14

Rata-rata nilai akhir

89.43

Proporsi nilai ≥ 80

92.9%

CPL dibebankan

4

Ambang operasional portofolio: individu ≥ 80 ; level kelas dinyatakan tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai ≥ 80 . Angka ini merupakan proxy internal course-level, bukan pengganti agregasi CPL resmi program.

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
CPL-2	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	89.43	92.9%	Tercapai (proxy)
CPL-3	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	89.43	92.9%	Tercapai (proxy)
CPL-4		89.43	92.9%	

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen			Tercapai (proxy)
CPL-5	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	89.43	92.9%	Tercapai (proxy)

Closing the loop. Hasil evaluasi digunakan untuk meninjau tingkat kesulitan asesmen, scaffolding, rubrik, feedback, materi/RPS, serta tagging CPMK/ SubCPMK agar perhitungan CPL berikutnya semakin langsung dan tidak bergantung pada proxy.

A Lampiran A · Teks RPS Lengkap

Teks berikut diekstrak dari RPS HTML sumber dan disertakan agar portofolio ini mandiri. Untuk tata letak resmi, tanda tangan, dan tabel yang identik, gunakan dokumen RPS asli.

Halaman sumber 1

Edisi Revisi

Halaman sumber 2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan

Oleh

Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si.

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025

Halaman sumber 3

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA

DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM

Kode Dokumen
PRODI S2

STATISTIKA TERAPAN

RENCANA

PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)
MK

KODE
BOBOT (SKS)

RUMPUN

SEMESTER

Tgl Penyusunan

Penambangan Data

140720-

Wajib

T=2

P=1

2

26-07-2026

dan Kecerdasan Buatan

UND202522002

OTORISASI/

Dosen Pengembang

RPS

Koordinator

RMK

Ketua Program Studi

PENGESAHAN

Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari,

M.Si.

Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si.

I

Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

Capaian Pembelajaran

CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah

CPL2

Lulusan mampu merancang,

memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.

Lulusan mampu mengelola dan

menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial,

CPL3

aktuarial, biostatistik, dan

sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.

Lulusan mampu mengembangkan

algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika

CPL4

yang kompleks, serta

memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik

Lulusan mampu berpikir logis,

kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan

CPL5

internasional dalam penerapan

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK1

Mampu menganalisis

karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan.

Mampu mengevaluasi dan memilih

metode Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks

CPMK2 penerapan.
Mampu mengimplementasikan,
mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan menggunakan

CPMK3 perangkat lunak statistika.
Mampu menyintesis proyek/riset
Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian,

CPMK4 dan keterbatasannya.
Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah
(SubCPMK)

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan.

SubCPMK1 (C4–Menganalisis)
Mampu mengevaluasi dan memilih metode Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks

SubCPMK2 penerapan. (C5–Mengevaluasi)

Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan
1

Halaman sumber 4

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan menggunakan

SubCPMK3

perangkat lunak statistika. (C6–

Mencipta)

Mampu menyintesis proyek/riset

Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian,

SubCPMK4

dan keterbatasannya. (C6–

Mencipta)

Korelasi CPL terhadap SubCPMK

SubCPMK

Penilaian	Bobot Nilai		CPL	CPMK	Komponen	Pertemuan
1	2	3	4			
Individu			10,0% CPL2		- Tugas	
CPMK1 √			(9.3)	1, 2, 3	-	
Quiz			10,0%			
Individu			5,0% CPL3		- Tugas	
CPMK2 √			4, 5, 6, 7, 8 (4.7)		Partisipasi	
-			10,0%			
UTS-			10,0%		Tugas	
-			10,0% CPL4		Project	
CPMK3 √			9, 10, 11, 12 (13.7)		penambangan	
data			15,0%		Praktik Komputasi - Project	
CPL5					20,0%	
Presentasi √				CPMK4	-	
	13, 14, 15, 16		(5.1)			

UAS

10,0%

TOTAL

100

Rumus:

$$\text{Bobot CPL MK} = (\text{Bobot Nilai CPMKi} \times \text{SKS}) / (\text{Total SKS MK})$$

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah ini membahas konsep, metodologi, dan aplikasi penambangan data (data mining) serta kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam bidang statistika.

Mahasiswa akan mempelajari teknik dasar hingga lanjutan dalam ekstraksi pengetahuan dari data, termasuk competitive intelligence, pemilihan dan pengembangan

algoritma, serta penerapan metode machine learning seperti Artificial Neural Network (ANN) dan Support Vector Machine (SVM). Selain itu, mata kuliah ini menekankan

inovasi analisis data tekstual (text mining) dan pemanfaatan data mining patent untuk pengembangan riset. Pembelajaran dirancang untuk membekali mahasiswa

dengan kemampuan analitis, evaluatif, dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan nyata berbasis data secara interdisipliner dan komputasional. Silabus diperluas

dari orientasi algoritma menuju siklus hidup AI yang lengkap, mulai dari formulasi masalah, data engineering, pemodelan, validasi, deployment, hingga governance.

Penambangan Data dan Kecerdasan
Buatan

2

Halaman sumber 5

Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran

Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026:

- Konsep dasar data mining
- Competitive intelligence dalam data mining
- Metodologi penambangan data
- Fungsi-fungsi utama data mining
- Pemilihan dan evaluasi algoritma data mining
- Pengenalan machine learning dalam data mining
- Artificial Neural Network (ANN)
- Support Vector Machine (SVM)
- Implementasi data mining dengan perangkat lunak

statistika

- Text mining
- Data mining patent dan inovasi riset

Penguatan AI dan responsible AI:

• Statistical learning, ensemble methods, deep learning, generative AI, dan large language model pada tingkat pengantar-aplikatif yang relevan dengan statistika

terapan.

• Responsible AI: fairness, privacy, explainability, robustness, keamanan, human oversight, model risk, data governance, dan impact assessment.

• MLOps dan reproducibility: experiment tracking, versioning data/model, monitoring drift, model card, dan audit trail.

• Capstone berbasis data nyata atau mitra eksternal; penilaian mencakup kualitas formulasi masalah, validasi, ketidakpastian, dampak, komunikasi, dan kelayakan

implementasi.

Pustaka

Utama:

1. Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). Data Mining: Concepts and Techniques (3rd ed.). Elsevier.

2. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.

Pendukung:

1. Witten, I. H., Frank, E., Hall, M. A., & Pal, C. J. (2016). Data Mining: Practical Machine Learning

2. Tan, P.-N., Steinbach, M., Karpatne, A., & Kumar, V. (2018). Introduction to Data Mining (2nd ed.). Pearson.

Media Pembelajaran

Perangkat

Lunak

Perangkat Keras

-

TV, laptop

Dosen Pengampu

Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si.

Mata Kuliah Prasyarat

-

Penambangan Data dan Kecerdasan
Buatan

Halaman sumber 6

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemua

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

1, 2, 3

SubCPMK1: Mampu

Mahasiswa

Tugas/kuis/

praktiku Kuliah interaktif, worked

Belajar terstruktur

Konsep

dasar data mining; 20,0%

menganalisis

menunjukkan

m/proyek

bertahap example, diskusi kasus,

melalui LMS:

Competitive intelligence

karakteristik data,

ketercapaian

dengan

rubrik demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber

dalam

data mining;

asumsi, dan

SubCPMK1 melalui

ketepatan review, dan umpan balik

primer, latihan

Metodologi penambangan

permasalahan yang

ketepatan

metodologi, dosen sesuai bobot teori-

mandiri,

data

relevan dengan

konsep/metode, bukti

validasi, praktikum mata kuliah.

notebook/kode atau

Penambangan Data

perhitungan atau

reproducibility,

derivasi, refleksi, dan

AI sebagai akselerator:

dan Kecerdasan

kode, validasi hasil,

komunikasi,

serta

revisi berdasarkan

Statistical

learning,

Buatan. (C4-

interpretasi, dan

umpan balik.

transparansi

ensemble methods, deep

Menganalisis)

penjelasan

penggunaan

AI.

learning,

generative AI, dan

keterbatasan.

large language model pada

tingkat pengantar-aplikatif

yang relevan dengan

statistika terapan. Keluaran

AI tidak menjadi bukti

kebenaran; mahasiswa

wajib memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

4, 5, 6, 7	SubCPMK2: Mampu	Mahasiswa	Tugas/kuis/
praktiku	Kuliah interaktif, worked	Belajar terstruktur	Metodologi
penambangan	25,0%		

	mengevaluasi dan	menunjukkan	m/proyek
bertahap	example, diskusi kasus,	melalui LMS:	data;
Fungsi-fungsi utama			

	memilih metode	ketercapaian	dengan
rubrik	demonstrasi/praktikum, peer	membaca sumber	data
mining; Pemilihan dan			

	Penambangan Data	SubCPMK2 melalui
ketepatan	review, dan umpan balik	primer, latihan
evaluasi algoritma data		

	dan Kecerdasan	ketepatan
metodologi,	dosen sesuai bobot teori-	mandiri,
mining; Pengenalan		

	Buatan yang tepat	konsep/metode, bukti
validasi,	praktikum mata kuliah.	notebook/kode atau
machine learning dalam		

	sesuai tujuan, desain	perhitungan atau
reproducibility,		derivasi, refleksi, dan
data mining		

	data, dan konteks	kode, validasi hasil, komunikasi,
serta		revisi berdasarkan
	penerapan. (C5-	interpretasi, dan
transparansi		umpan balik.

AI sebagai akselerator:

	Mengevaluasi)	penjelasan	penggunaan
AI.			Responsible

AI: fairness,

keterbatasan.

privacy, explainability,

robustness, keamanan,

human oversight, model

Penambangan Data dan Kecerdasan

Buatan

4

Halaman sumber 7

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

risk, data governance, dan

impact assessment.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

8 UTS: analisis kasus/uji terstruktur yang mengukur CPMK 1–2;

bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.

9, 10, 11, SubCPMK3: Mampu

Mahasiswa

Tugas/kuis/

praktiku Kuliah interaktif, worked

Belajar terstruktur

Artificial

Neural Network 30,0%

12 mengimplementasikan, menunjukkan

m/proyek

bertahap example, diskusi kasus, melalui LMS:

(ANN);

Artificial Neural

mendiagnosis, dan

ketercapaian

dengan

rubrik demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber

Network

(ANN); Support

memvalidasi analisis

SubCPMK3 melalui

ketepatan review, dan umpan balik

primer, latihan

Vector Machine (SVM);

Penambangan Data

ketepatan

metodologi, dosen sesuai bobot teori–

mandiri,

Implementasi data mining

dan Kecerdasan

konsep/metode, bukti

validasi,

praktikum mata kuliah.

notebook/kode atau

dengan perangkat lunak

Buatan menggunakan
reproducibility,
statistika

perangkat lunak
serta

statistika. (C6–
transparansi

sebagai akselerator:

Mencipta)

AI.

reproducibility:

keterbatasan.

experiment tracking,

versioning data/model,

monitoring drift, model

card, dan audit trail.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

Penambangan Data dan Kecerdasan

Buatan

5

perhitungan atau

derivasi, refleksi, dan

kode, validasi hasil, komunikasi,
revisi berdasarkan

interpretasi, dan

umpan balik.

AI

penjelasan

penggunaan

MLOps dan

Halaman sumber 8

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemua

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

13, 1,4,

SubCPMK4: Mampu

Mahasiswa

Tugas/kuis/

praktiku

Kuliah interaktif, worked

Belajar terstruktur

Text

mining; Text mining;

25,0%

15

menyintesis

menunjukkan

m/proyek

bertahap

example, diskusi kasus,

melalui LMS:

Data

mining patent dan

proyek/riset

ketercapaian

dengan

rubrik

demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber

inovasi riset

Penambahan Data

SubCPMK4 melalui

ketepatan

review, dan umpan balik

primer, latihan

dan Kecerdasan

ketepatan

metodologi,

dosen sesuai bobot teori-

mandiri,

AI sebagai akselerator:

Buatan secara mandiri

konsep/metode, bukti

validasi,

praktikum mata kuliah.

notebook/kode atau

Capstone berbasis data

serta

perhitungan atau

reproducibility,

derivasi, refleksi, dan

nyata atau mitra eksternal;

mengomunikasikan

kode, validasi hasil,

komunikasi,

serta

revisi berdasarkan

penilaian

mencakup

hasil, ketidakpastian,

interpretasi, dan

transparansi

umpan balik.

kualitas formulasi masalah,

dan keterbatasannya.

penjelasan

penggunaan

AI.

validasi,

ketidakpastian,

(C6-Mencipta)

keterbatasan.

dampak, komunikasi, dan

kelayakan implementasi.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

16 UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.

Penambangan Data dan Kecerdasan

Buatan

6

Halaman sumber 9

Analisis Pembelajaran Basis Data

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Penambangan Data

CPMK1

dan Kecerdasan Buatan.

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan yang tepat sesuai

CPMK2

tujuan, desain data, dan konteks penerapan.

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Penambangan Data dan Kecerdasan

CPMK3

Buatan menggunakan perangkat lunak statistika.

Mampu menyintesis proyek/riset Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan secara mandiri serta

CPMK4

mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.

Merancang dan mengembangkan metode text mining serta competitive intelligence berbasis data mining patent untuk

riset inovatif. C6 (Creating)- (Pertemuan 13 – 16)

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Penambangan Data dan

Kecerdasan Buatan. (C4–Menganalisis)

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan yang tepat sesuai tujuan,

desain data, dan konteks penerapan. (C5–Mengevaluasi)

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan

menggunakan perangkat lunak statistika. (C6–Mencipta)

SubCPMK

CPL
Nilai

CPMK

Komponen Penilaian
Pertemuan

Bobot

1

2

3

4

Asesmen CPMK1: bukti
ketercapaian Penambangan
Data dan Kecerdasan
Buatan melalui
tugas/kuis/proyek/presentasi;
nilai didasarkan pada
penalaran, validasi,

10,0%

		reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	
CPL2	CPMK1	Asesmen CPMK1: bukti 1, 2, 3	
√ (0.0111)		ketercapaian Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%
		- Partisipasi	5,0%
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Penambangan Data dan Kecerdasan	
CPL3	CPMK2	Buatan melalui	
5,0% (0.0139)	√	4, 5, 6, 7, 8	
		tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi,	

Penambangan Data dan Kecerdasan
Buatan
7

Halaman sumber 10

reproducibility, dan

		transparansi bantuan AI. Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; 5,0% nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.		
		- Partisipasi 5,0% Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; 10,0% nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; 10,0% nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.		
CPL4	CPMK3	Asesmen CPMK3: bukti	√	9, 10,
11, 12 (0.0167)		ketercapaian Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; 15,0% nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.		
		- Praktik Komputasi 5,0% Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; 5,0% nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. Asesmen CPMK4: bukti		
CPL5	CPMK4		√	13,
14, 15, 16 (0.0139)		ketercapaian Penambangan		

Data dan Kecerdasan
 Buatan melalui
 tugas/kuis/proyek/presentasi; 10,0%
 nilai didasarkan pada
 penalaran, validasi,
 reproducibility, dan
 transparansi bantuan AI.
 Asesmen CPMK4: bukti
 10,0%
 ketercapaian Penambangan

Halaman sumber 11

Data dan Kecerdasan

Buatan melalui
 tugas/kuis/proyek/presentasi;
 nilai didasarkan pada
 penalaran, validasi,
 reproducibility, dan
 transparansi bantuan AI.
 TOTAL 100

Penilaian

No Komponen Penilaian Rencana Penilaian

Partisipasi bermakna: diskusi berbasis
 sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan
 1 Partisipatif refleksi; AI tidak menggantikan
 kontribusi pribadi.
 Proyek Penambangan Data dan Kecerdasan
 Buatan: rumusan masalah, metode,
 2 Proyek implementasi, validasi, komunikasi, dan
 audit penggunaan AI.
 Tugas individu/kelompok: konsep, metode,
 perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan
 3 Tugas berdasarkan umpan balik.
 4 Quiz Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan
 mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
 5 UTS UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis
 dan justifikasi metode.
 6 UAS UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4
 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.

Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan

Halaman sumber 12

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan. (C4–Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan untuk membuktikan CPMK1.

Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
30%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran 20%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Penambangan Data dan Kecerdasan

Buatan

10

Halaman sumber 13

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5–Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan untuk membuktikan CPMK2.

Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
25%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran 20%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Penambangan Data dan Kecerdasan

Buatan

11

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan menggunakan perangkat lunak statistika. (C6-Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan untuk membuktikan CPMK3.

Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
25%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran 20%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Penambangan Data dan Kecerdasan

Buatan

12

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan untuk membuktikan CPMK4.

Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
25%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran 25%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Penambangan Data dan Kecerdasan
Buatan
13

Halaman sumber 16

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun
RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si
Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si
NIP. 19840416 200812 2 004
NIP. 19840416 200812 2 004

Dr.

Ketua Program Studi

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

Penambangan Data dan Kecerdasan
Buatan
14

Halaman sumber 17

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Statistika Terapan Edisi Revisi AI – Acuan		Kurikulum S2	
Revisi 2026		Kurikulum 2025	
UND202522002 – Penambangan Data dan Identitas		140720-	
Buatan – 3 (2-1) – Semester 2 – Wajib		Kecerdasan	
operasional RPS diselaraskan; rumusan		Seluruh elemen	
dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan		CPL asli	
Status perubahan		sebagai	
akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai		CPL baru.	
Tanggal revisi		26 Juli 2026	
Pemetaan CPL dan CPMK			
• CPL2: Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.			
• CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.			
• CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik			
• CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.			
Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan			
Mgg. bukti artefak: kode validasi, interpretasi bertahap tingkat pengantar-	Fokus materi Integrasi AI kontekstual	Aktivitas	
		Asesmen/	
1	Konsep dasar data Statistical learning, mining ensemble methods, deep learning, generative AI, dan large	CPMK pembelajaran	Kuis/tugas/justifikasi metode, atau derivasi, dan
Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek	1	language model pada	

aplikatif yang relevan

dengan statistika

terapan.

2	Competitive	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Responsible AI:	1	
	intelligence dalam	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	fairness, privacy,	dan	atau derivasi,
	data mining		
validasi,	explainability,	praktikum/proyek	dan
interpretasi	robustness, keamanan,		
		human oversight, model	

risk, data governance,

dan impact assessment.

3	Metodologi	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	MLOps dan	1	
	penambangan data	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	reproducibility:	dan	atau derivasi,
validasi,	experiment tracking,	praktikum/proyek	dan
interpretasi	versioning data/model,		
		monitoring drift, model	

card, dan audit trail.

4	Metodologi	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Capstone berbasis data	1	
	penambangan data	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	nyata atau mitra	dan	atau derivasi,
validasi,	eksternal; penilaian	praktikum/proyek	dan
interpretasi	mencakup kualitas		
		formulasi masalah,	

validasi, ketidakpastian,

dampak, komunikasi,

dan kelayakan

implementasi.

5	Fungsi-fungsi	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Statistical learning,	2	
	utama data mining	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	ensemble methods,		

Halaman sumber 18

Aktivitas

Mgg.	Fokus materi	CPMK	Asesmen/
bukti	Integrasi AI kontekstual	pembelajaran	
validasi,	deep learning,	dan	atau derivasi,
interpretasi	generative AI, dan large	praktikum/proyek	dan
bertahap			language model pada
tingkat pengantar-			
aplikatif yang relevan			
dengan statistika			
terapan.			
6	Pemilihan dan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Responsible AI:	2	justifikasi metode,
kode	evaluasi algoritma	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
validasi,	fairness, privacy,	dan	dan
interpretasi	data mining	praktikum/proyek	
	explainability,	robustness, keamanan,	
bertahap			human oversight, model
risk, data governance,			
dan impact assessment.			
7	Pengenalan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	MLOps dan	2	justifikasi metode,
kode	machine learning	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
validasi,	reproducibility:	dan	dan
interpretasi	dalam data mining	praktikum/proyek	
	experiment tracking,	versioning data/model,	
bertahap			monitoring drift, model
card, dan audit trail.			
8	Ujian Tengah	Presentasi/ujian	UTS:
penguasaan	Penggunaan AI hanya	1–2	konsep, metode,
dan	Semester	berbasis kasus dan	
validasi	sesuai instruksi dosen;	umpan balik	
		seluruh bantuan harus	
diungkapkan dan hasil			
diverifikasi.			
9	Artificial Neural	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Capstone berbasis data	3	

kode	Network (ANN) nyata atau mitra	diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek mencakup kualitas	justifikasi metode, atau derivasi, dan
	validasi, eksternal; penilaian interpretasi		
	bertahap		formulasi masalah,
	validasi, ketidakpastian, dampak, komunikasi, dan kelayakan implementasi.		
10	artefak: Artificial Neural Statistical learning, Network (ANN) ensemble methods,	Kuliah interaktif, 3 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek generative AI, dan large	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan
	validasi, deep learning, interpretasi		
	bertahap		language model pada
	tingkat pengantar-aplikatif yang relevan dengan statistika terapan.		
11	artefak: Support Vector Responsible AI: Machine (SVM) fairness, privacy,	Kuliah interaktif, 3 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek robustness, keamanan,	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan
	validasi, explainability, interpretasi		
	bertahap		human oversight, model risk, data governance, dan impact assessment.
12	artefak: Implementasi data MLOps dan mining dengan reproducibility: perangkat lunak experiment tracking, statistika	Kuliah interaktif, 3 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek versioning data/model,	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan
	validasi, interpretasi		
	bertahap		monitoring drift, model

card, dan audit trail.

13	Text mining	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Capstone berbasis data	4	
		diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	nyata atau mitra		

Penambangan Data dan Kecerdasan

Buatan

16

Halaman sumber 19

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran	Asesmen/
validasi, interpretasi bertahap validasi, ketidakpastian, dampak, komunikasi, dan kelayakan implementasi.	eksternal; penilaian praktikum/proyek mencakup kualitas	dan praktikum/proyek formulasi masalah,	atau derivasi, dan
14 artefak: kode validasi, interpretasi bertahap tingkat pengantar- aplikatif yang relevan dengan statistika terapan.	Text mining Statistical learning, ensemble methods, deep learning, generative AI, dan large	Kuliah interaktif, 4 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek dan large language model pada	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan
15 artefak: kode validasi, interpretasi bertahap risk, data governance, dan impact assessment.	Data mining patent Responsible AI: dan inovasi riset fairness, privacy, explainability, robustness, keamanan,	Kuliah interaktif, 4 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek human oversight, model	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan
16 analisis reproducibility, komunikasi	Ujian Akhir Audit akhir prompt, Semester / proyek sumber, kode, hasil, akhir ketidakpastian,	Presentasi, peer 3–4 review, dan refleksi	UAS/proyek: mandiri,

keterbatasan,

fairness/privasi, serta

log agen bila

digunakan.

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat mengorkestrasi pipeline data–kode–validasi dalam sandbox dengan izin alat minimum, log tindakan, batas biaya/waktu, checkpoint persetujuan manusia, dan uji keluaran sebelum digunakan.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/ hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	
Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/ metodologi 35%	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks. Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, 25%
Validasi dan ketidakpastian robustness,	ketidakpastian, dan keterbatasan. Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan
Reproducibility dan audit trail jejak 20%	agen memadai.

Penambangan Data dan Kecerdasan
Buatan

Halaman sumber 20

Dimensi

Responsible AI dan komunikasi
20%

Indikator
Privasi, fairness, transparansi, human
oversight, dampak, serta komunikasi
kepada pengguna dipenuhi.

Penambangan Data dan Kecerdasan
Buatan

18

S Sumber & Audit Trail

Kurikulum OBE	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html
Repositori portofolio	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/portofolio-mahasiswa/
RPS	Katalog RPS OBE 2026 · dokumen HTML sumber: rps-html/rps-penambangan-data-dan-kecerdasan-buatan.html
Evidence nilai	Portofolio publik Angkatan 2025
Tanggal kompilasi	19 September 2026

✓ Lembar Pengesahan Portofolio Mata Kuliah

Dokumen portofolio mata kuliah **Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan** ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 19 September 2026
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran



I Gede Nyoman Mindra Jaya
